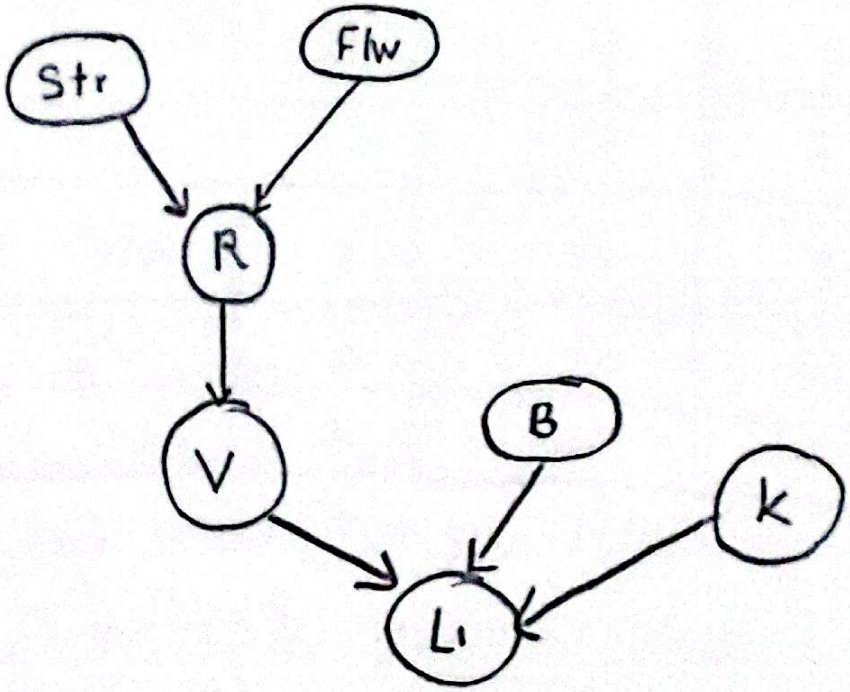
Aluna: Nicoly Baima de Souza.

Matrícula: 2265 2623

1. Questão

a)

Pelas independências do enunciado: Str, Flw, B, K são independentes aos pares, logo são nós raiz. Como P(V|R, Str) = P(V|R) e e P(V|R, Flw) = P(V|R), Str e Flw só afetam V através de R, então Str → R, Flw → R e R → V. Como P(Li|V, R) = P(Li|V), R não é pai de Li; os pais de Li são V, B e K (é a tabela P(Li|V, B, K) dada). B e K são independentes de R e V, então não entram na cadeia Str/Flw → R → V.



b)

Nós raiz (sem pais):

Str	P(Str)
dry	s1
wet	s2
snow-covered	1-s1-s2

B	P(B)
t	b1
f	1-b1

Digitalizado com CamScanner

Flw	P(Flw)
t	f1
f	1 - f1

K	P(K)
t	k1
f	1-k1

R(para Str, Flw e V (para R):

Str	Flw	P(R=t | Str, Flw)
dry	f	r1
dry	t	r2
wet	f	r3
wet	t	r4
snow-covered	f	r5
snow-covered	t	r6

R	P(V=t | R)
t	v1
f	v2

c)
Valores escolhidos para as incógnitas do item (b):

Str	P(Str)
dry	0,6
wet	0,3
snow-covered	0,1

Flw	P(Flw)
t	0,1
f	0,9

K	P(K)
t	0,98
f	0,02

B	P(B)
t	0,95
f	0,05

Digitalizado com CamScanner

R e V

Str	Flw	P(R=t | Str, Flw)
dry	f	0,01
dry	t	0,20
wet	f	0,10
wet	t	0,40
snow-covered	f	0,30
snow-covered	t	0,70

R	P(V=t | R)
t	0,10
f	0,90

d)

$P(Str, Flw, R, V, B, k, Li) = P(Str) \cdot P(Flw) \cdot P(R|Str, Flw) \cdot P(V|R) \cdot P(B) \cdot P(k) \cdot P(Li|V,B,k)$

somando sobre Flw, R, B e k:

$P(Li, V, Str) = P(Str) \cdot [\sum_R P(R|Str)\, P(V|R)] \cdot [\sum_{B,k} P(B)\, P(k)\, P(Li|V,B,k)]$

1º colchete = $P(V|Str)$, pois $P(V|R, Str) = P(V|R)$

2º colchete = $P(Li|V)$, pois B e k são independentes de V.

$P(Li, V, Str) = P(Str) \cdot P(V|Str) \cdot P(Li|V) = P(V, Str) \cdot P(Li|V) \Rightarrow$

$P(Li|V, Str) = P(Li|V)$

Logo V bloqueia o caminho Str → R → V → Li : Str e Li são independentes dado V, então não há aresta direta (Str, Li). (Sem fixar V, elas são dependentes, mas são indiretamente)

Digitalizado com CamScanner

e)

Calcule $P(V \mid Str = snow_covered)$.

achar $P(R \mid snow_covered)$, somando sobre Flw

$P(R=t \mid snow) = P(R=t \mid snow, Flw=t) \cdot P(Flw=t) + P(R=t \mid snow, Flw=f) \cdot P(Flw=f) =$

$0,7 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,9 = 0,07 + 0,27 = 0,34$

$P(R=f \mid snow) = 1 - 0,34 = 0,66$

achar $P(V \mid snow_covered)$, somando sobre P (usando $P(V \mid R, Str) = P(V \mid R)$):

$P(V=t \mid snow) = P(V=t \mid R=t) \cdot P(R=t \mid snow) + P(V=t \mid R=f) \cdot P(R=f \mid snow) =$

$0,1 \cdot 0,34 + 0,9 \cdot 0,66 = 0,034 + 0,594 = 0,628$

$P(V=f \mid snow) = 1 - 0,628 = 0,372$

Resposta:

$P(V \mid Str = snow_covered) = \langle 0,628; 0,372 \rangle$ (valores para $V=t$; $V=f$)

Digitalizado com CamScanner